

VÕ TIỀN

Thảo luận kiến thức CNTT trường BK về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
<https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku>



Cấu Trúc Rời Rạc (Toán Rời Rạc)

CTRR - HK242

GK - Predicate Logic

Thảo luận kiến thức CNTT trường BK
về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
<https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku>

Mục lục

1	Định Nghĩa Vị Từ	2
2	Lượng Từ trong Logic Vị Từ	3
3	Luật Suy Luận trong Logic	5
4	Hướng giải bài tập	7
4.1	Dịch Câu Tự Nhiên Sang Biểu Thức Logic	7
4.2	Diễn Đạt Câu Logic Vị Từ Lại Bằng Ngôn Ngữ Tự Nhiên	8
4.3	Mẹo Cho Hai Dạng Bài Tập Trên	8
5	Hằng Đúng Hằng sai	10
6	Mệnh Đề Tương Đương	11
6.1	Quy Tắc Cơ Bản Cần Nhớ	11
6.2	Phương Pháp Giải Dạng Bài “Tìm Mệnh Đề Tương Đương”	11
6.3	Thủ Thuật Làm Bài Trắc Nghiệm Nhanh	11
6.4	Ví Dụ Minh Hoạ	12
7	Kiểm Tra Tính Đúng/Sai của Chuỗi Suy Luận Nhiều Bước	13
7.1	Mẹo (Trick) Làm Bài Trắc Nghiệm Nhanh	13
7.2	Ví dụ minh họa	13
8	Bài tập Predicate Logic	15



1 Định Nghĩa Vị Từ

Trong Logic, **vị từ** (predicate) là một khái niệm mở rộng của mệnh đề. Một vị từ là một biểu thức chứa một hoặc nhiều biến, mà khi các biến này được gán giá trị cụ thể từ một miền cho trước, vị từ sẽ chuyển thành một mệnh đề có giá trị chân trị (đúng hoặc sai).

Khái Niệm và Ý Nghĩa

- **Vị từ** biểu diễn một thuộc tính hoặc quan hệ giữa các đối tượng. Nó có thể được xem như một hàm ánh xạ từ các phần tử trong miền (domain) đến tập giá trị chân trị $\{\text{true}, \text{false}\}$.
- Ví dụ:

Vị từ	Khi gán giá trị	Kết quả
$P(x) : x > 3$	$x = 5$ $x = 2$	Đúng Sai
$Q(x, y) : x + y = 10$	$x = 3, y = 7$ $x = 4, y = 4$	Đúng Sai

Cấu Trúc của Vị Từ Một vị từ thường có dạng:

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Trong đó:

- P là tên của vị từ (có thể biểu diễn một thuộc tính hoặc một quan hệ).
- $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các biến.

Khi các biến x_i được gán giá trị cụ thể từ miền tương ứng, biểu thức $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ trở thành một mệnh đề có thể xác định được giá trị chân trị.

Biến Tự Do và Biến Ràng Buộc

- **Biến tự do:** Là các biến trong vị từ chưa được gán giá trị cụ thể hoặc chưa được ràng buộc bởi lượng từ. Ví dụ: trong vị từ $P(x)$, nếu x chưa được xác định, thì x là biến tự do.
- **Biến ràng buộc:** Khi sử dụng lượng từ như $\forall$ (với mọi) hay $\exists$ (tồn tại) bao quanh vị từ để xác định phạm vi cho biến, các biến đó trở thành biến ràng buộc. Ví dụ, trong biểu thức $\forall x P(x)$, biến x đã được ràng buộc bởi lượng từ phổ quát.

Mối Quan Hệ Giữa Vị Từ và Mệnh Đề

- Một vị từ khi chưa có giá trị cụ thể của các biến được gọi là biểu thức mở (open formula). Nó không có giá trị chân trị cho đến khi các biến được gán (hoặc ràng buộc bởi lượng từ).
- Khi các biến của vị từ được gán giá trị cụ thể, vị từ trở thành một mệnh đề, có thể là đúng hoặc sai.



2 Lượng Từ trong Logic Vị Từ

Lượng từ là công cụ quan trọng trong logic vị từ, cho phép ta mở rộng các mệnh đề chứa biến chưa được xác định thành các phát biểu có tính tổng quát hoặc tồn tại. Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào các loại lượng từ, cách sử dụng và những lưu ý khi biểu diễn.

Lượng Từ Phổ Quát (Universal Quantifier)

- **Ký hiệu:** $\forall$
- **Ý nghĩa:** “Với mọi phần tử trong miền đã cho, mệnh đề sau dấu $\forall$ đều đúng.”

Ví dụ:

- Biểu thức:

$$\forall x (x \in \mathbb{Z} \rightarrow x^2 \geq 0)$$

Nghĩa là: “Với mọi số nguyên x , bình phương của x luôn không âm.”

- Với vị từ $P(x) : x > 3$ trên miền $\mathbb{R}$, biểu thức

$$\forall x P(x)$$

là phát biểu “Mọi số thực đều lớn hơn 3”, tuy nhiên điều này là sai vì tồn tại các số thực không thỏa mãn.

Lượng Từ Tồn Tại (Existential Quantifier)

- **Ký hiệu:** $\exists$
- **Ý nghĩa:** “Tồn tại ít nhất một phần tử trong miền sao cho mệnh đề sau dấu $\exists$ đúng.”

Ví dụ:

- Biểu thức:

$$\exists x (x \in \mathbb{Z} \wedge x > 3)$$

Nghĩa là: “Có tồn tại số nguyên x sao cho $x > 3$.”

- Với vị từ $Q(x) : x < 2$ trên miền $\mathbb{R}$, biểu thức

$$\exists x Q(x)$$

là phát biểu “Có tồn tại số thực x sao cho $x < 2$ ”, điều này là đúng vì ta có thể chọn $x = 1$ chẳng hạn.

Lồng Nhiều Lượng Từ Thứ tự đặt các lượng từ trong một biểu thức logic có ảnh hưởng trực tiếp đến ý nghĩa của mệnh đề. Khi có nhiều lượng từ, cần phân biệt rõ phạm vi (scope) của từng lượng từ.

$$\forall x \exists y R(x, y) \quad \text{khác với} \quad \exists y \forall x R(x, y).$$

- $\forall x \exists y R(x, y)$: Với mỗi x , có thể tìm được một y (có thể khác nhau tùy thuộc vào x) sao cho $R(x, y)$ đúng.
- $\exists y \forall x R(x, y)$: Có tồn tại một y duy nhất sao cho với mọi x , $R(x, y)$ đúng.

Ví dụ:

Biểu thức	Nghĩa
$\forall x \exists y (x + y = 0)$	Với mọi x , tồn tại một y sao cho $x + y = 0$.
$\exists y \forall x (x + y = 0)$	Có tồn tại một y sao cho với mọi x , $x + y = 0$.

- $\forall x (C(x) \vee \exists y (C(y) \wedge F(x, y)))$: phạm vi biến x dấu ngoặc màu đỏ, biến y là dấu ngoặc màu xanh.

Phủ Định của Lượng Từ Quy tắc phủ định giúp chuyển đổi giữa lượng từ phổ quát và lượng từ tồn tại theo cách sau:



Phát biểu ban đầu	Phủ định tương đương
$\forall x P(x)$	$\exists x \neg P(x)$
$\exists x P(x)$	$\forall x \neg P(x)$

Ví dụ minh họa:

- Phát biểu: “Mọi sinh viên đều học Toán Rời Rạc 1”. Biểu diễn:

$$\forall x (C(x) \rightarrow S(x))$$

với $C(x)$: “ x là sinh viên ngành CNTT”, $S(x)$: “ x học Toán Rời Rạc 1”.

- Phủ định: “Có ít nhất một sinh viên không học Toán Rời Rạc 1”. Biểu diễn:

$$\exists x (C(x) \wedge \neg S(x))$$

Những Lưu Ý Khi Sử Dụng Lượng Từ

- Phạm vi (Scope):** Mỗi lượng từ chỉ ảnh hưởng đến các biến nằm trong phạm vi của nó. Khi biểu diễn các mệnh đề phức tạp, cần chú ý xác định phạm vi rõ ràng.
- Sự tương đương logic:** Hiểu được các quy tắc phủ định giúp chuyển đổi giữa các dạng biểu thức, từ đó xây dựng luận cứ và phản biện các phát biểu sai lệch.
- Thứ tự lượng từ:** Luôn chú ý thứ tự của các lượng từ trong một biểu thức. Sự đảo ngược thứ tự có thể dẫn đến ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Như vậy, lượng từ là công cụ quan trọng giúp ta xây dựng các mệnh đề logic phức tạp từ các vị từ đơn giản. Việc nắm vững ký hiệu, cách diễn giải và các quy tắc liên quan đến lượng từ sẽ là nền tảng để hiểu sâu hơn về logic vị từ và ứng dụng trong các bài toán lý thuyết cũng như thực tiễn.



3 Luật Suy Luận trong Logic

Trong quá trình xây dựng các luận cứ và chứng minh, các **luật suy luận** cho phép ta chuyển từ các giả thiết (tiền đề) đến kết luận một cách hợp lý và chặt chẽ. Phần này trình bày chi tiết các luật suy luận trong logic mệnh đề và các quy tắc đặc thù của logic vị từ.

Luật Suy Luận trong Logic Mệnh Đề

Trong logic mệnh đề, các luật suy luận cơ bản thường được sử dụng bao gồm:

Luật	Công thức	Giải thích
Modus Ponens	$p, p \rightarrow q \vdash q$	Nếu p đúng và “nếu p thì q ” đúng, ta kết luận q đúng.
Modus Tollens	$\neg q, p \rightarrow q \vdash \neg p$	Nếu q sai và “nếu p thì q ” đúng, ta kết luận p sai.
Tam đoạn luận giả định	$p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$	Nếu p dẫn tới q và q dẫn tới r , ta có thể suy ra rằng p dẫn tới r .
Tam đoạn luận tuyển	$p \vee q, \neg p \vdash q$	Nếu $p \vee q$ đúng và p sai, ta kết luận q đúng.
Addition	$p \vdash p \vee q$	Từ việc biết p đúng, ta có thể bổ sung “hoặc q ” (với q tùy ý) để được $p \vee q$.
Simplification	$p \wedge q \vdash p$	Từ mệnh đề hợp ($p \wedge q$) ta có thể rút gọn thành p (hoặc q).
Conjunction	$\frac{p}{q} \vdash p \wedge q$	Nếu p và q đều đúng, ta kết hợp chúng thành mệnh đề $p \wedge q$.
Resolution	$\frac{p \vee q}{\neg p \vee r} \vdash q \vee r$	Từ hai mệnh đề $p \vee q$ và $\neg p \vee r$, ta loại bỏ p và suy ra $q \vee r$.

Bảng 1: Các quy tắc suy luận cơ bản trong logic mệnh đề (mở rộng).

Luật Suy Luận trong Logic Vị Từ

Trong logic vị từ, bên cạnh các luật suy luận mệnh đề, chúng ta cần xử lý thêm các lượng từ. Một số quy tắc đặc thù như sau:

Luật	Công thức	Giải thích
Cụ thể hóa phổ quát	$\forall x P(x) \vdash P(c)$	Từ $\forall x P(x)$, ta có thể chọn một phần tử cụ thể c (bất kỳ) trong miền và kết luận $P(c)$ đúng.
Tổng quát hóa phổ quát	Nếu $P(c)$ đúng với c tùy ý, suy ra $\vdash \forall x P(x)$	Nếu ta chứng minh rằng $P(c)$ đúng với phần tử c không phụ thuộc vào điều kiện đặc biệt, thì $P(x)$ đúng với mọi x .
Cụ thể hóa tồn tại	$\exists x P(x) \vdash P(c)$	Từ $\exists x P(x)$, ta có thể giả sử tồn tại một phần tử c sao cho $P(c)$ đúng. (Lưu ý: c phải là ký hiệu mới, không xuất hiện trong các giả thiết khác.)
Tổng quát hóa tồn tại	$P(c) \vdash \exists x P(x)$	Nếu $P(c)$ đúng với một phần tử cụ thể c , ta có thể kết luận rằng tồn tại ít nhất một x sao cho $P(x)$ đúng.

Bảng 2: Các luật suy luận đặc thù trong logic vị từ.

Ví Dụ Minh Họa

Ví dụ 1: Sử dụng Modus Ponens trong logic mệnh đề

Giả sử:

p : Hôm nay trời mưa. và $p \rightarrow q$: Nếu hôm nay trời mưa, tôi sẽ mang ô.

Vì p đúng, nên theo Modus Ponens, ta kết luận:

q : Tôi sẽ mang ô.

Ví dụ 2: Cụ thể hóa phổ quát trong logic vị từ

Giả sử:

$\forall x (x \in \mathbb{N} \rightarrow x + 0 = x)$



Áp dụng quy tắc Cụ thể hóa phổ quát, chọn một số tự nhiên bất kỳ, ví dụ $c = 5$, ta có:

$$5 + 0 = 5.$$

Ví dụ 3: Tổng quát hóa tồn tại

Nếu ta biết rằng:

$$P(7) : 7 \text{ là số nguyên tố}$$

thì có thể kết luận rằng:

$$\exists x P(x) : \text{Có tồn tại một số nguyên tố.}$$

Những Lưu Ý Chung

- Đảm bảo rằng các ký hiệu, đặc biệt là các ký hiệu đại diện cho phần tử được chọn (như c trong quy tắc cụ thể hóa tồn tại), không trùng lặp với các ký hiệu khác đã xuất hiện trong giả thiết.
- Các luật suy luận giúp đơn giản hóa quá trình chứng minh, nhưng cần được áp dụng đúng phạm vi của chúng để tránh sai sót logic.
- Sự kết hợp giữa các luật suy luận của logic mệnh đề và logic vị từ là nền tảng cho các bài chứng minh trong toán học, khoa học máy tính và các lĩnh vực liên quan.

Như vậy, việc nắm vững các luật suy luận cơ bản và đặc thù trong logic sẽ giúp xây dựng các luận cứ mạch lạc, chính xác và hiệu quả trong quá trình chứng minh.



4 Hướng giải bài tập

4.1 Dịch Câu Tự Nhiên Sang Biểu Thức Logic

Phân Tích Câu Tự Nhiên

1. Đọc kỹ câu gốc và gạch chân các từ khóa, như: “mọi”, “có tồn tại”, “ít nhất”, “nếu ... thì ...”, “khác nhau”, v.v.
2. Xác định các thành phần chính:
 - **Đối tượng chính** (ví dụ: sinh viên, khóa học, ...).
 - **Thuộc tính** hoặc **quan hệ** giữa các đối tượng.

Xác Định Miền và Đặt Ký Hiệu

1. Xác định miền cho các biến (ví dụ: “mọi sinh viên”, “mọi số tự nhiên”).
2. Đặt tên các vị từ cho các thuộc tính và quan hệ. Ví dụ:
 - $S(x)$: “ x là sinh viên.”
 - $C(y)$: “ y là khóa học.”
 - $E(x, y)$: “ x đăng ký khóa học y .”

Xây Dựng Cấu Trúc Biểu Thức Logic

1. Xác định loại lượng từ phù hợp: “mọi” $\rightarrow \forall$; “có tồn tại” $\rightarrow \exists$; “ít nhất hai” $\rightarrow \exists x \exists y$ kèm $x \neq y$, v.v.
2. Sắp xếp thứ tự lượng từ và các phép nối logic theo đúng ý nghĩa của câu.
3. Sử dụng các phép nối: $\rightarrow$ (nếu ... thì ...), $\wedge$ (và), $\vee$ (hoặc), $\neg$ (không).

Kiểm Tra và Xác Nhận

1. Đọc lại biểu thức đã xây dựng, so sánh với câu gốc để đảm bảo không thay đổi ý nghĩa.
2. Kiểm tra các điều kiện đặc biệt (như $x \neq y$ khi cần, phạm vi của từng lượng từ, ...).
3. Điều chỉnh nếu cần thiết.

Thủ Thuật Trắc Nghiệm

1. **Nhìn phần đầu đáp án:** Nếu câu gốc “Mọi x ...” mà đáp án bắt đầu “ $\exists x$...”, nghi ngờ sai.
2. **Kiểm tra “nếu ... thì ...”:** Có $\rightarrow$ hay biến thành $\wedge$?
3. **Tìm ($x \neq y$):** Nếu thiếu, khả năng đáp án sai khi đề nói “ít nhất hai khác nhau”.
4. **Tìm ($\rightarrow x = y$):** khi đề nói “duy nhất”.
5. **So sánh cẩn thận** từng dấu ngoặc, từng vị từ.

Ví Dụ Minh Họa Câu gốc: “Mọi sinh viên đều có ít nhất một khóa học mà họ đăng ký.”

1. Phân tích:
 - “Mọi sinh viên” $\rightarrow \forall x$ với $S(x)$.
 - “có ít nhất một khóa học” $\rightarrow \exists y$ với $C(y)$.
 - “đăng ký” $\rightarrow E(x, y)$.
2. Biểu thức logic:

$$\forall x (S(x) \rightarrow \exists y (C(y) \wedge E(x, y)))$$



4.2 Diễn Đạt Câu Logic Vị Từ Lại Bằng Ngôn Ngữ Tự Nhiên

Xác Định Các Lượng Từ và Phạm Vi

1. Xác định các lượng từ ở đầu công thức, ví dụ: $\forall x$, $\exists y$, v.v.
2. Chú ý dấu ngoặc để hiểu rõ phạm vi của từng lượng từ.

Phân Tích Các Thành Phần của Công Thức

1. Xác định các vị từ và các phép nối logic: $\rightarrow$ (nếu ... thì ...), $\wedge$ (và), $\vee$ (hoặc), $\neg$ (không).
2. Phân tích cấu trúc của công thức. Ví dụ: $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ nghĩa là “Với mọi x , nếu $P(x)$ thì $Q(x)$.”

Diễn Đạt Thành Câu Tự Nhiên

1. Dùng các cụm từ tự nhiên thay thế ký hiệu:
 - $\forall x$ “với mọi x ”
 - $\exists y$ “tồn tại một y ”
 - $\rightarrow$ “nếu ... thì ...”
 - $\wedge$ “và”
 - $\vee$ “hoặc”
 - $\neg$ “không”
2. Ghép lại thành một hoặc nhiều câu tự nhiên sao cho mạch lạc và đầy đủ ý nghĩa của công thức.

Kiểm Tra Lại

1. So sánh câu tự nhiên đã dịch với công thức gốc để đảm bảo không mất thông tin.
2. Điều chỉnh ngữ pháp, dấu câu, và mạch lạc nếu cần.

Thủ Thuật Trắc Nghiệm

1. Loại đáp án biến “nếu ... thì ...” thành “và” hoặc thiếu “nếu...thì...”.
2. Chú ý thứ tự lượng từ $\exists z \forall t$ vs $\forall t \exists z$ (khác ý).
3. So sánh ý nghĩa cẩn thận: có “cùng một người” ($\rightarrow \exists z$) hay “mỗi người” ($\rightarrow \forall z$)?
4. Kiểm tra đề có nói $B(x, y) = “x \text{ là bạn của } y”$, hay “ x yêu y , v.v.?”
5. Dịch đúng nghĩa: “ $B(x, y) = “x \text{ và } y \text{ là bạn}”$ (chẳng hạn).

Ví Dụ Minh Họa Công thức:

$$\forall x (S(x) \rightarrow \exists y (C(y) \wedge E(x, y))).$$

1. Đọc: “Với mọi x , nếu x là sinh viên thì tồn tại một y sao cho y là khóa học và x đăng ký y .”
2. Diễn đạt: “Mọi sinh viên đều có ít nhất một khóa học mà họ đăng ký.”

4.3 Mẹo Cho Hai Dạng Bài Tập Trên

Nhận Diện Từ Khóa và Lượng Từ

- Từ khóa “mọi”, “tất cả”, “bất kỳ”: $\rightarrow \forall$ (lượng từ phổ quát).
Ví dụ: “Mọi sinh viên đều...” $\rightarrow \forall x (S(x) \rightarrow \dots)$.
- Từ khóa “có tồn tại”, “một vài”, “một số”, “ít nhất một”: $\rightarrow \exists$ (lượng từ tồn tại).
- Từ khóa “không ai”, “không có”: thường là phủ định $\neg \exists$ hoặc $\forall \neg$. Ví dụ: “Không ai là sinh viên” $\rightarrow \neg \exists x S(x)$ hoặc $\forall x \neg S(x)$.



- Từ khóa “ít nhất hai”, “nhiều hơn một”: dùng $\exists x \exists y$ với $x \neq y$.
- Từ khóa “chính xác một”: $\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow y = x))$.
- Từ khóa “chỉ có”, “only”: thường dịch là $\forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$.

Một Số Lưu Ý

- Nhiều bài trắc nghiệm đánh bẫy bằng cách biến $\rightarrow$ thành $\wedge$ hoặc ngược lại.
- “Mọi x nếu $P(x)$ thì $Q(x)$ ” $\rightarrow \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ khác với “Mọi x $P(x)$ và $Q(x)$ ” $\rightarrow \forall x (P(x) \wedge Q(x))$.
- Câu “ít nhất hai đối tượng khác nhau” $\rightarrow \exists x \exists y (x \neq y \wedge \dots)$.
- Nếu câu gốc yêu cầu “khác nhau” mà đáp án thiếu $x \neq y$, dễ sai ý.

Tóm Tắt Các Công Thức Thường Gặp

1. “Mọi x là P thì x có tính chất Q ”:

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)).$$

2. “Có ít nhất một x là P và Q ”:

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)).$$

3. “Ít nhất hai x là P ”:

$$\exists x \exists y (P(x) \wedge P(y) \wedge x \neq y).$$

4. “Không có x nào là P ”:

$$\neg \exists x P(x) \quad \text{hoặc} \quad \forall x \neg P(x).$$

5. “Chính xác một x là P ”:

$$\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow y = x)).$$



5 Hằng Đúng Hằng sai

1. Dịch Mỗi Công Thức Ra Tiếng Việt

- **Mục đích:** Hiểu rõ nội dung logic của công thức.
- Ví dụ: Một công thức dạng $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow \exists x P(x)$ có thể dịch thành: “Nếu với mọi x , $P(x)$ kéo theo $Q(x)$, thì tồn tại ít nhất một x thỏa $P(x)$.”

2. Tìm Cách Hiểu hoặc Phản Ví Dụ (Counterexample)

- **Khi nào về trái (giả thiết) đúng?** Xem điều kiện để ϕ đúng.
- **Khi nào về phải (kết luận) sai?** Nếu tìm được tình huống ϕ đúng nhưng ψ sai, công thức $\phi \rightarrow \psi$ không đúng (không hằng đúng).
- Phản ví dụ là cách nhanh nhất để loại bỏ các công thức sai.

3. So Sánh Các Đáp Án

- Thông thường, đề trắc nghiệm cho 4 phương án (a), (b), (c), (d). Mỗi phương án là một công thức logic. Dịch nhanh, xét phản ví dụ cho từng công thức để kiểm tra tính đúng/sai.

4. Kết Luận

- Nếu công thức có thể bị “phản ví dụ” (tình huống về trái đúng, về phải sai) thì **loại**.
- Công thức nào không tìm được phản ví dụ (hoặc phù hợp ngữ cảnh) thì có thể là đáp án đúng.

5. Thủ Thuật Làm Bài Trắc Nghiệm Nhanh

(a) **Dịch nhanh từng công thức** ra câu tiếng Việt:

- “ $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ ”: “Với mọi x , nếu $P(x)$ thì $Q(x)$.”
- “ $\exists x (P(x) \vee Q(x))$ ”: “Có ít nhất một x thỏa $P(x)$ hoặc $Q(x)$.”

(b) **Kiểm tra ý nghĩa:**

- $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ không bắt buộc phải có $\exists x P(x)$.
- $\exists x (P(x) \vee Q(x))$ không đồng nghĩa $\exists x P(x)$ và $\exists x Q(x)$.
- $\forall x (P(x) \vee Q(x))$ không ép buộc “mọi x đều thỏa P ” hoặc “mọi x đều thỏa Q ”.

(c) **Tìm phản ví dụ:**

- Giả sử “không có phần tử thỏa $P(x)$ ”: Khi đó $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ vẫn đúng (do kéo theo “trống”), nhưng $\exists x P(x)$ lại sai.
- Giả sử “chỉ có 1 phần tử thỏa $P(x) \vee Q(x)$ ”, ta có thể thấy về phải “ $\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$ ” có thể không thỏa.

(d) **Loại đáp án không phù hợp:**

- Nếu về trái không đủ mạnh để suy ra về phải, ta có thể tìm tình huống “về trái đúng, về phải sai”.
- Đáp án nào còn lại không bị phản ví dụ, nhiều khả năng là đáp án đúng (hoặc hợp lý nhất).

6. Ví Dụ Minh Hoạ

Công thức (a): $\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)] \rightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$.

- **Dịch:** “Nếu với mọi x , $P(x)$ kéo theo $Q(x)$, thì tồn tại ít nhất một x thỏa $P(x)$ và ít nhất một x thỏa $Q(x)$.”
- **Phản ví dụ:** Không có x nào thỏa $P(x)$ (khi đó về trái đúng “trống”), nhưng $\exists x P(x)$ sai.
- **Kết luận:** Sai.



6 Mệnh Đề Tương Đương

6.1 Quy Tắc Cơ Bản Cần Nhớ

Phủ Định Lượng Từ

$$\neg \forall x \phi(x) \equiv \exists x \neg \phi(x),$$

$$\neg \exists x \phi(x) \equiv \forall x \neg \phi(x).$$

Phủ Định “Nếu ... Thì ...”

$$\neg(P \rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q.$$

Vì $P \rightarrow Q$ tương đương $\neg P \vee Q$, nên $\neg(P \rightarrow Q) \equiv \neg(\neg P \vee Q) \equiv P \wedge \neg Q$.

Đưa Phủ Định Vào Trong (Push Negation Inwards)

Nếu ta có dấu $\neg$ đứng ngoài lượng từ hoặc ngoài “ $\rightarrow$ ”, ta **tuần tự** áp dụng:

1. Đổi $\neg \forall$ thành $\exists \neg$, hoặc $\neg \exists$ thành $\forall \neg$.
2. Đổi $\neg(P \rightarrow Q)$ thành $P \wedge \neg Q$.
3. Lặp lại, cho đến khi $\neg$ chỉ còn áp dụng trực tiếp lên vị từ (hoặc $\neg Q$) chứ không áp dụng lên lượng từ hay “ $\rightarrow$ ”.

6.2 Phương Pháp Giải Dạng Bài “Tìm Mệnh Đề Tương Đương”

Bước 1: Viết Lại Mệnh Đề ϕ Rõ Ràng Xác định cấu trúc, vị trí của $\neg$, $\forall$, $\exists$, $\rightarrow$, $\wedge$, $\vee$.

Ví dụ: $\neg \forall x (P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y))$.

Bước 2: Đẩy Dấu $\neg$ Vào Trong Và Ngược Lại

1. Nếu xuất hiện $\neg \exists y Q(x, y)$, thì đổi thành $\forall y \neg Q(x, y)$.
2. Nếu xuất hiện $\neg \forall y Q(x, y)$, thì đổi thành $\exists y \neg Q(x, y)$.
3. Nếu có $\neg(A \rightarrow B)$, chuyển thành $A \wedge \neg B$.

Cứ làm tuần tự cho đến khi $\neg$ nằm sát vị từ (không còn lượng từ hay “ $\rightarrow$ ” ngay sau $\neg$).

Bước 4: So Sánh với Đáp Án Các đề trắc nghiệm thường cho 4 lựa chọn (a), (b), (c), (d). Sau khi áp dụng các quy tắc, ta **đối chiếu** với lựa chọn có cùng cấu trúc lượng từ và phép nối.

- Kiểm tra xem đáp án có đúng thứ tự $\exists$ hay $\forall$, $\wedge$ hay $\vee$.
- Đảm bảo không thiếu điều kiện “ $\neg Q$ ” thay vì “ $\neg Q \rightarrow$ ” hoặc tương tự.

6.3 Thủ Thuật Làm Bài Trắc Nghiệm Nhanh

1. Nhận diện dạng “ $\neg \forall x$ ” $\rightarrow$ “ $\exists x \neg$ ”; “ $\neg \exists x$ ” $\rightarrow$ “ $\forall x \neg$ ”.
2. Nhận diện dạng “ $\neg(P \rightarrow Q)$ ” $\rightarrow$ “ $P \wedge \neg Q$ ”.
3. Thay dần từ ngoài vào trong, không bỏ sót dấu $\neg$.
4. Để ý trật tự lượng từ: $\exists x \forall y$ khác $\forall y \exists x$.
5. Loại đáp án sai do thiếu “ $\wedge$ ”, nhầm “ $\vee$ ”, hoặc đảo $\forall - \exists$.



6.4 Ví Dụ Minh Hoạ

Cho mệnh đề:

$$\neg \forall x (P'(x) \rightarrow \exists y Q(x, y)).$$

1. $\neg \forall x \phi \equiv \exists x \neg \phi.$

$$\exists x \neg (P'(x) \rightarrow \exists y Q(x, y)).$$

2. $\neg(P \rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q.$

$$\exists x (P'(x) \wedge \neg(\exists y Q(x, y))).$$

3. $\neg(\exists y Q(x, y)) \equiv \forall y \neg Q(x, y).$

$$\exists x (P'(x) \wedge \forall y \neg Q(x, y)).$$

Kết quả tương đương:

$$\exists x (P'(x) \wedge \forall y \neg Q(x, y)).$$

Nếu đề trắc nghiệm cho các đáp án, ta chọn đáp án có đúng cấu trúc trên.



7 Kiểm Tra Tính Đúng/Sai của Chuỗi Suy Luận Nhiều Bước

Tài liệu này hướng dẫn phương pháp và mẹo làm bài thi trắc nghiệm, giúp học sinh nhanh chóng xác định dòng suy luận sai (nếu có) trong một chuỗi lập luận logic nhiều bước.

Xác định quy tắc suy luận đang dùng

- Mỗi dòng (trừ giả thiết) phải dựa trên quy tắc suy luận như **Modus Ponens**, **Modus Tollens**, **Universal Instantiation**, **Existential Instantiation**, **Conjunction**, v.v.

Kiểm tra xem bước suy luận có đúng quy tắc không

- Ví dụ: Từ $\forall x P(x)$ suy ra $P(c)$ (cụ thể hoá phổ quát) là đúng.
- Từ $\exists x P(x)$ suy ra $P(c)$ (với c mới) là đúng (cụ thể hoá tồn tại), nhưng nếu c không mới, hoặc c được dùng sai, là lỗi.

Xác định xem có “xung đột” miền hoặc biến hay không

- Lỗi thường gặp: dùng cùng một biến c cho cả trường hợp $\exists$ (nhân chứng) lẫn $\forall$ (tùy ý).

Chú ý các “bẫy” suy luận

- Từ $\exists x P(x)$ không thể suy ra $\forall x P(x)$.
- Từ $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$ không thể tách thành $\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$.
- Nhầm lẫn giữa $\wedge$ (và), $\vee$ (hoặc), $\rightarrow$ (kéo theo) cũng rất hay xảy ra.

Xác định mục tiêu của mỗi bước

- Dòng sau phải dựa vào dòng trước theo một quy tắc hợp lệ.
- Nếu không thấy mối liên hệ hoặc quy tắc hợp lý, bước đó sai.
- Nếu bước sau sai do lỗi ở bước trước, mình sẽ không chọn bước đó sai.

7.1 Mẹo (Trick) Làm Bài Trắc Nghiệm Nhanh

- Xem cột “lý do”** (nếu đề có): họ dùng “EI”, “UI”, “Conjunction”, “MP” (Modus Ponens) hay gì khác?
- Đọc từng dòng**: “Dòng này xuất phát từ dòng nào?”, “Quy tắc nào áp dụng?”
- Tìm dấu hiệu sai**:
 - Từ $\exists x P(x)$ suy ra $P(c)$ với c không mới.
 - Từ $P(c)$ (c là nhân chứng tồn tại) suy ra $\forall x P(x)$.
 - Từ $P(x)$ và $Q(y)$ suy ra $P(x) \wedge Q(x)$ (sai biến).
 - Nhầm “ $p \wedge q$ ” thành “ $p \rightarrow q$ ”.
- Loại đáp án sai**: Nếu đề hỏi “Dòng nào sai?”, khi tìm thấy vi phạm quy tắc, đó là đáp án.
- Chú ý EI, UG**: hầu hết lỗi ở chỗ này.

EI: Existential Instantiation

UI: Universal Instantiation

UG: Universal Generalization

7.2 Ví dụ minh họa

Cho Chuỗi suy luận sau:

- $\forall x [S(x) \rightarrow T(x)]$ (Giả thiết 1)
- $\exists x S(x)$ (Giả thiết 2)



3. $S(c) \rightarrow T(c)$ (Từ 1, dùng **UI** với c “tùy ý”)
4. $S(c)$ (Từ 2, dùng **EI** với c làm “nhân chứng”)
5. $T(c)$ (Từ 3 và 4, Modus Ponens)
6. $S(c) \wedge T(c)$ (Từ 4 và 5, Conjunction)
7. $\exists x[S(x) \wedge T(x)]$ (Từ 6, Existential Generalization)

Phân tích lỗi:

- Dòng 3 dùng c như biến “tùy ý” (UI).
- Dòng 4 lại dùng c làm “nhân chứng” (EI).
- Cùng một c không thể vừa là tùy ý vừa là nhân chứng, nên **dòng 4** (hoặc 3–4) vi phạm quy tắc.

Kết luận: Bước sai đầu tiên thường được xem là **dòng 4**.

Lưu ý: dòng 5 cũng sai nhưng vì nó được suy ra từ dòng 3, 4 nên do 4 sai nên 5 mới sai. "Sẽ không chọn 5 là dòng sai".



8 Bài tập Predicate Logic

Dữ kiện từ câu 1 đến câu 6:

- $T(x)$: x là giáo viên.
- $S(x)$: x là sinh viên.
- $C(y)$: y là một khóa học.
- $E(x, y)$: x đăng ký (tham gia) khóa học y .
- $G(x, y)$: Giáo viên x dạy khóa học y .
- a : hằng số chỉ một giáo viên cụ thể (ví dụ: giáo viên A).

- Mệnh đề đúng nhất biểu diễn cho phát biểu “Mọi sinh viên đều đăng ký ít nhất một khóa học.” là gì?
 - $\forall x [S(x) \rightarrow \exists y (C(y) \wedge E(x, y))]$
 - $\exists x [S(x) \rightarrow \forall y (C(y) \wedge E(x, y))]$
 - $\forall x [S(x) \rightarrow \forall y (C(y) \rightarrow E(x, y))]$
 - $\exists x [S(x) \rightarrow \exists y (C(y) \wedge E(x, y))]$
- Mệnh đề đúng nhất biểu diễn cho phát biểu “Có tồn tại ít nhất một khóa học được một giáo viên dạy mà không có sinh viên nào đăng ký.” là gì?
 - $\exists y (C(y) \wedge \exists x (T(x) \wedge G(x, y)) \wedge \exists z (S(z) \wedge \neg E(z, y)))$
 - $\exists y (C(y) \wedge \forall x (T(x) \rightarrow G(x, y)) \wedge \exists z (S(z) \rightarrow \neg E(z, y)))$
 - $\forall y (C(y) \rightarrow \exists x (T(x) \wedge G(x, y)) \wedge \forall z (S(z) \rightarrow \neg E(z, y)))$
 - $\exists y (C(y) \wedge \exists x (T(x) \wedge G(x, y)) \wedge \forall z (S(z) \rightarrow \neg E(z, y)))$
- Mệnh đề đúng nhất biểu diễn cho phát biểu “Có tồn tại một sinh viên mà sinh viên đó đăng ký tất cả các khóa học do giáo viên a dạy.” là gì?
 - $\forall x (S(x) \wedge \forall y ((C(y) \wedge G(a, y)) \rightarrow E(x, y)))$
 - $\exists x (S(x) \wedge \forall y ((C(y) \wedge G(a, y)) \rightarrow E(x, y)))$
 - $\exists x (S(x) \rightarrow \forall y ((C(y) \wedge G(a, y)) \rightarrow E(x, y)))$
 - $\exists x (S(x) \wedge \exists y ((C(y) \wedge G(a, y)) \wedge E(x, y)))$
- Chỉ có duy nhất một giáo viên dạy tất cả các khóa học.
 - $\exists x [T(x) \wedge \forall y (C(y) \rightarrow G(x, y))]$
 - $\exists x [T(x) \wedge \forall y (C(y) \rightarrow G(x, y)) \wedge \forall z ((T(z) \wedge \forall y (C(y) \rightarrow G(z, y))) \rightarrow z = x)]$
 - $\exists x [T(x) \wedge \forall y (C(y) \rightarrow G(x, y)) \wedge \forall z ((T(z) \wedge \forall y (C(y) \wedge G(z, y))) \rightarrow z = x)]$
 - $\exists x \forall y [(T(x) \wedge C(y)) \rightarrow G(x, y)]$
- Mọi sinh viên đều đăng ký ít nhất hai khóa học khác nhau, và hai khóa học đó được dạy bởi cùng một giáo viên.
 - $\forall x [S(x) \rightarrow \exists y \exists z (C(y) \wedge C(z) \wedge (y \neq z) \wedge E(x, y) \wedge E(x, z) \wedge \exists w (T(w) \wedge G(w, y) \wedge G(w, z)))]$
 - $\forall x [S(x) \rightarrow \forall y \forall z ((C(y) \wedge C(z) \wedge E(x, y) \wedge E(x, z)) \rightarrow (y \neq z \wedge \exists w (T(w) \wedge G(w, y) \wedge G(w, z))))]$
 - $\forall x [S(x) \rightarrow \exists y (C(y) \wedge E(x, y) \wedge \exists z (C(z) \wedge E(x, z) \wedge y \neq z))]$
 - $\exists x [S(x) \wedge \exists y \exists z (C(y) \wedge C(z) \wedge (y \neq z) \wedge E(x, y) \wedge E(x, z))]$
- Không có sinh viên nào đăng ký tất cả các khóa học do một giáo viên dạy.



- a) $\exists x \left[S(x) \wedge \forall w \left(T(w) \rightarrow \forall y \left((C(y) \wedge G(w, y)) \rightarrow E(x, y) \right) \right) \right]$
 b) $\forall x \left[S(x) \rightarrow \exists w \left(T(w) \wedge \forall y \left((C(y) \wedge G(w, y)) \rightarrow E(x, y) \right) \right) \right]$
 c) $\forall x \left[S(x) \rightarrow \forall w \left(T(w) \rightarrow \exists y \left((C(y) \wedge G(w, y)) \wedge \neg E(x, y) \right) \right) \right]$
 d) $\forall w \left[T(w) \rightarrow \exists x \left(S(x) \wedge \forall y \left((C(y) \wedge G(w, y)) \rightarrow E(x, y) \right) \right) \right]$

7. $B(x, y)$ là một vị từ có nghĩa là “ x và y là bạn của nhau”. Công thức sau diễn đạt ý nào:

$$\forall x \forall y \left(B(x, y) \rightarrow \exists z \left(B(x, z) \wedge B(z, y) \right) \right).$$

- a) Mọi cặp (x, y) nếu là bạn thì luôn tồn tại một người z mà x và z là bạn, đồng thời z và y cũng là bạn.
 b) Mọi người trên đời đều có cùng đúng một người bạn chung.
 c) Không tồn tại người thứ ba nào có thể làm bạn với cả x và y .
 d) Nếu x và y không phải là bạn, thì không ai có thể làm bạn với cả hai.

8. $L(x, y)$ là một vị từ có nghĩa là “ $x < y$ ”. Công thức sau diễn đạt ý nào:

$$\forall x \forall y \left(L(x, y) \rightarrow \exists z \left(L(x, z) \wedge L(z, y) \right) \right).$$

- a) Nếu $x > y$, thì luôn tồn tại z sao cho $z < x$ và $y < z$.
 b) Mọi cặp số nguyên (x, y) với $x < y$ đều có một số z ở giữa, tức là $x < z$ và $z < y$.
 c) Không tồn tại bất kỳ số z nào thỏa mãn $x < z < y$.
 d) Mọi cặp số nguyên (x, y) đều thỏa mãn $x < y$.

9. $T(x, y)$ là một vị từ có nghĩa là “ x thích y ”. Công thức sau diễn đạt ý nào:

$$\forall x \left(T(x, x) \right).$$

- a) Nếu x thích y , thì y cũng thích x .
 b) Mọi người đều thích chính mình.
 c) Chỉ có đúng một người thích bản thân mình.
 d) Không ai thích bản thân mình.

10. $B(x, y)$ là một vị từ có nghĩa là “ x và y là bạn của nhau”. Công thức sau diễn đạt ý nào:

$$\forall x \forall y \forall z \left((B(x, y) \wedge B(y, z)) \rightarrow B(x, z) \right).$$

- a) Nếu x và y là bạn, và y và z là bạn, thì x và z cũng là bạn.
 b) Mọi người đều là bạn của nhau nếu có ít nhất một bạn chung.
 c) Nếu x không là bạn của z , thì y không thể là bạn của cả hai.
 d) Quan hệ bạn bè không bao giờ bắc cầu.

11. $B(x, y)$ là một vị từ có nghĩa là “ x và y là bạn của nhau”. Công thức sau diễn đạt ý nào:

$$\forall x \forall y \left(B(x, y) \rightarrow \exists z \forall t \left((B(x, z) \wedge B(z, t)) \rightarrow B(x, t) \right) \right).$$

- a) Nếu x và y là bạn, thì tồn tại một người bạn của x là z sao cho nếu z cũng là bạn của y .
 b) Nếu x và y là bạn, thì họ phải có bạn chung với tất cả mọi người.
 c) Nếu x là bạn của y , thì x sẽ là bạn của tất cả bạn bè của y .
 d) Nếu x và y là bạn, thì tồn tại một người bạn của x là z sao cho nếu z làm bạn với ai, thì x cũng làm bạn với người đó.

12. $T(x, y)$ là một vị từ có nghĩa là “ x thích y ”. Công thức sau diễn đạt ý nào:

$$\forall x \forall y \left(T(x, y) \rightarrow \exists z \forall t \left((T(y, z) \wedge T(z, t)) \rightarrow T(x, t) \right) \right).$$



- a) Nếu x thích y , thì không ai khác có thể thích x .
 b) Nếu x thích y , thì mọi người mà y thích cũng thích lại x .
 c) Nếu x thích y , thì tồn tại một người z sao cho nếu y thích z , và z thích t , thì x cũng thích t .
 d) Nếu x thích y , thì tồn tại một người z sao cho nếu t thích z , thì x và y cũng thích t .

13. Cho các vị từ sau:

- $P(x)$: “ x là nhân viên.”
- $M(y)$: “ y là máy tính.”
- $U(x, y)$: “ x sử dụng máy tính y .”

Cho công thức sau:

$$\forall x \left(P(x) \rightarrow \exists y \left(M(y) \wedge U(x, y) \wedge \forall z \left((M(z) \wedge U(x, z)) \rightarrow z = y \right) \right) \right).$$

Hỏi: Công thức trên diễn đạt ý nghĩa nào dưới đây?

- a) Mỗi nhân viên sử dụng ít nhất một máy tính.
 b) Mỗi nhân viên sử dụng duy nhất một máy tính.
 c) Có nhân viên sử dụng nhiều máy tính khác nhau.
 d) Nếu một nhân viên sử dụng máy tính, thì máy tính đó được sử dụng bởi tất cả nhân viên.

14. Xét các công thức logic vị từ sau, công thức nào là hằng đúng (luôn đúng với mọi miền và mọi cách gán biến)?

- a) $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \exists x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$ b) $\exists x (P(x) \vee Q(x)) \rightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$
 c) $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \rightarrow \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$ d) $\exists x (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow \forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$

15. Công thức nào **không** phải là hằng đúng?

- a) $\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \forall x P(x)$
 b) $\forall x (P(x) \rightarrow R(x)) \wedge \forall x (Q(x) \rightarrow R(x)) \rightarrow \forall x ((P(x) \vee Q(x)) \rightarrow R(x))$
 c) $(\exists x P(x)) \vee (\exists x Q(x)) \rightarrow \exists x (P(x) \vee Q(x))$
 d) $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow \exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$

16. Xét các mệnh đề về *phân phối* và *kết hợp* của lượng từ. Mệnh đề nào sau đây là **không** hằng đúng?

- a) $\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$ b) $\exists x (P(x) \vee Q(x)) \leftrightarrow \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
 c) $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \rightarrow \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$ d) $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$

17. Công thức nào **không** phải là hằng đúng?

- a) $(\forall x P(x)) \rightarrow \neg \exists x \neg P(x)$
 b) $\exists x (\neg P(x)) \rightarrow \neg \forall x P(x)$
 c) $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))$
 d) $\neg \exists x (P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow \forall x (\neg P(x) \vee \neg Q(x))$

18. Công thức nào dưới đây **không** là hằng đúng?

- a) $(\forall x P(x)) \vee (\exists x Q(x)) \rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x))$
 b) $(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)) \leftrightarrow \forall x (P(x) \wedge Q(x))$
 c) $(\exists x P(x)) \vee (\exists x Q(x)) \rightarrow \exists x (P(x) \vee Q(x))$
 d) $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \leftrightarrow \neg \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

19. Cho mệnh đề $\neg \exists x (\forall y P(x, y) \wedge \exists z Q(x, z))$. Hãy chọn mệnh đề **KHÔNG** tương đương với mệnh đề trên.



- a) $\forall x(\exists y \neg P(x, y) \vee \forall z \neg Q(x, z))$ b) $\forall x(\neg(\forall y P(x, y)) \vee \neg(\exists z Q(x, z)))$
 c) $\neg \exists x \forall y P(x, y) \vee \neg \exists x \exists z Q(x, z)$ d) $\forall x \exists y \neg P(x, y) \vee \forall x \forall z \neg Q(x, z)$

20. Cho mệnh đề $\neg \forall x(P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y))$. Chọn mệnh đề **tương đương** với nó.

- a) $\exists x \neg(P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y))$ b) $\forall x(P(x) \wedge \forall y \neg Q(x, y))$
 c) $\exists x(P(x) \wedge \forall y \neg Q(x, y))$ d) $\exists x(\neg P(x) \vee \neg \exists y Q(x, y))$

21. Mệnh đề phản đảo của $\forall x \exists y(P(x, y) \wedge Q(y)) \rightarrow \exists z R(z)$ là mệnh đề nào dưới đây?

- a) $\exists z \neg R(z) \rightarrow \exists x \forall y(\neg P(x, y) \vee \neg Q(y))$ b) $\forall z \neg R(z) \rightarrow \forall x \forall y(\neg P(x, y) \vee \neg Q(y))$
 c) $\exists z R(z) \rightarrow \exists x \forall y(P(x, y) \wedge Q(y))$ d) $\forall z \neg R(z) \rightarrow \exists x \forall y(\neg P(x, y) \vee \neg Q(y))$

22. Cho tập $U = \{1, 2, 3\}$. Định nghĩa quan hệ $Q(x, y)$ như sau: $Q(1, 2)$, $Q(1, 3)$, $Q(2, 3)$, $Q(3, 1)$, $Q(3, 2)$ đúng; Các trường hợp còn lại sai.

Xác định chân trị của các mệnh đề sau:

- $\forall x \forall y (x < y \rightarrow Q(x, y))$.
- $\exists x \forall y Q(x, y)$.
- $\forall x \exists y (x \neq y \wedge Q(x, y))$.
- $\exists x \exists y (Q(x, y) \wedge Q(y, x))$.

Chọn một phương án đúng:

- a) (1) Đúng, (2) Đúng, (3) Sai, (4) Sai. b) (1) Sai, (2) Sai, (3) Đúng, (4) Sai.
 c) (1) Sai, (2) Sai, (3) Đúng, (4) Đúng. d) (1) Đúng, (2) Sai, (3) Đúng, (4) Đúng.

23. Cho hàm $f: U \rightarrow U$ với miền $U = \{1, 2, 3\}$ xác định bởi:

- $f(1) = 2$
- $f(2) = 3$
- $f(3) = 3$

Xét các phát biểu sau:

- (1) $\forall x \exists y (f(x) = y)$.
 (2) $\exists y \forall x (f(x) = y)$.
 (3) $\forall x (f(x) = f(f(x)))$.
 (4) $\exists x (f(x) = x)$.

Chọn một phương án đúng:

- a) (1) Đúng, (2) Đúng, (3) Sai, (4) Sai. b) (1) Sai, (2) Sai, (3) Đúng, (4) Đúng.
 c) (1) Đúng, (2) Sai, (3) Đúng, (4) Đúng. d) (1) Đúng, (2) Sai, (3) Sai, (4) Đúng.

24. Giả sử: $p \wedge q$ và có kết luận: p . Vậy, theo giả thiết và kết luận trên, đây là quy luật chứng minh nào?

- a) Luận chứng kết hợp (Conjunction) b) Phép cộng (Addition)
 c) Phép rút gọn (Simplification) d) Phép phân giải (Resolution)

25. Giả sử: $p \vee q$, $\neg p$ và có kết luận: q . Vậy, theo giả thiết và kết luận trên, đây là quy luật chứng minh nào?

- a) Phép loại bỏ (Disjunctive Syllogism) b) Phép cộng (Addition)
 c) Phép rút gọn (Simplification) d) Phép phân giải (Resolution)

26. Cho các giả thuyết sau:



- Nếu học sinh làm xong bài tập hoặc đến lớp sớm thì được tham gia trò chơi và nhận phần quà.
- Nếu nhận phần quà, thầy cô sẽ khen ngợi.
- Thầy cô không khen ngợi.

Kết luận nào dưới đây chắc chắn đúng?

- a) Học sinh không làm xong bài tập và không đến lớp sớm. b) Học sinh làm xong bài tập nhưng không đến lớp sớm.
- c) Học sinh không làm xong bài tập nhưng đến lớp sớm. d) Học sinh làm xong bài tập và đến lớp sớm.

27. Giả thiết:

- Nếu bài toán khó hoặc được thầy hướng dẫn thì nhóm học sinh sẽ bắt tay giải và hoàn thành trước hạn.
- Nếu hoàn thành trước hạn, nhóm học sinh sẽ được cộng điểm thưởng.
- Nếu được cộng điểm thưởng, cả nhóm sẽ dẫn đầu lớp.
- Thực tế, cả nhóm không dẫn đầu lớp.

Hỏi: Kết luận nào dưới đây chắc chắn đúng?

- a) Bài toán không khó và không được thầy hướng dẫn. b) Bài toán khó và được thầy hướng dẫn.
- c) Bài toán khó nhưng không được thầy hướng dẫn. d) Bài toán không khó nhưng được thầy hướng dẫn.

28. Cho các giả thiết:

- Nếu P xảy ra thì Q xảy ra.
- Nếu Q xảy ra thì R xảy ra.
- Nếu R hoặc S xảy ra thì T xảy ra.
- Nếu T xảy ra thì U không xảy ra.
- Nếu U xảy ra thì P xảy ra.
- Giả sử U xảy ra và S không xảy ra.

Hỏi: Kết luận nào dưới đây chắc chắn đúng?

- a) P xảy ra. b) Q xảy ra.
- c) Q không xảy ra. d) T xảy ra.

29. Cho hai mệnh đề sau làm tiên đề:

- $\forall x P(x)$
- $\exists x Q(x)$

Xét mục tiêu cần chứng minh:

$$\forall y (P(y) \wedge Q(y)).$$

Sơ đồ chứng minh (được đề xuất):

- (a) Từ $\forall x P(x)$ suy ra $P(a)$.
- (b) Từ $\exists x Q(x)$ suy ra $Q(a)$.
- (c) Kết hợp $P(a)$ và $Q(a)$ được $P(a) \wedge Q(a)$.
- (d) Suy ra $\forall y (P(y) \wedge Q(y))$.



Nhận định nào sau đây đúng về chứng minh trên?

- a) Chứng minh đúng: ta lấy một phần tử tùy ý a cho cả hai tiên đề và kết luận tổng quát.
- b) Chứng minh sai: không thể cùng lúc “gán” một biến a cho cả $\forall x P(x)$ và $\exists x Q(x)$ mà chưa chỉ rõ điều kiện.
- c) Chứng minh đúng: miễn là tồn tại Q và mọi phần tử đều thỏa P , thì chắc chắn mọi phần tử đều thỏa $P \wedge Q$.
- d) Chứng minh sai: bước (d) không hợp lệ vì không thể “nâng” từ a cụ thể lên $\forall y$.

30. Xét suy luận sau:

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)), \quad \exists x P(x) \vdash \exists y Q(y).$$

Nhận định nào sau đây là đúng về suy luận này?

- a) Hợp lệ: nếu có ít nhất một x thỏa $P(x)$ và mọi x thỏa $P(x) \rightarrow Q(x)$ thì chắc chắn có ít nhất một x thỏa $Q(x)$.
- b) Không hợp lệ: ta không thể chuyển từ $\exists x P(x)$ và $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ sang $\exists y Q(y)$ vì không biết “cùng một” biến.
- c) Hợp lệ nhưng thiếu một bước trung gian cho quy tắc giới thiệu $\exists$.
- d) Không hợp lệ: không thể “lấy” biến từ $\forall x$ khi chưa biết biến nào thỏa $P(x)$.

31. Cho tiên đề:

- $\forall x [P(x) \vee R(x)]$
- $\forall x [\neg R(x)]$

Cần chứng minh:

$$\forall x P(x).$$

Một học sinh đề xuất chứng minh:

- Từ (1) rút ra $P(a) \vee R(a)$ cho một a bất kỳ.
- Từ (2) rút ra $\neg R(a)$.
- Suy ra $P(a)$.
- Kết luận $\forall x P(x)$.

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây là chính xác?

- a) Chứng minh hợp lệ: ta chọn a bất kỳ, chứng minh $P(a)$, rồi nâng lên $\forall x P(x)$.
- b) Chứng minh không hợp lệ vì $\neg R(a)$ chỉ đúng với a đặc biệt, không phải mọi a .
- c) Chứng minh không hợp lệ vì không thể nâng từ $P(a)$ lên $\forall x P(x)$.
- d) Chứng minh hợp lệ nếu đổi a thành phần tử thỏa $\neg R(a)$ (tức là không phải bất kỳ).

32. Xét lập luận sau:

1. $\exists x (R(x) \wedge S(x))$
2. $\exists x R(x)$
3. $R(c)$
4. $\exists x S(x)$
5. $S(c)$
6. $R(c) \wedge S(c)$
7. $\exists x (R(x) \wedge S(x))$

Hỏi bước nào trong các dòng trên là suy luận không hợp lệ so với các dòng trước?

- a) 3,5
- b) 3
- c) 5
- d) 5, 6



33. Xét lập luận sau:

1. $\exists x P(x) \wedge \exists x P(x)$
2. $\exists x P(x)$
3. $\forall x Q(x)$
4. $P(c)$
5. $Q(c)$
6. $P(c) \wedge Q(c)$
7. $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$

Hỏi: Dòng nào là bước suy luận sai?

- | | |
|-----------------|---------|
| a) Không có lỗi | b) 4, 5 |
| c) 4 | d) 5 |

34. Xét lập luận sau:

1. $\exists x P(x) \wedge \exists x P(x)$
2. $\exists x P(x)$
3. $\forall x Q(x)$
4. $Q(c)$
5. $P(c)$
6. $P(c) \wedge Q(c)$
7. $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$

Hỏi: Dòng nào là bước suy luận sai?

- | | |
|-----------------|---------|
| a) Không có lỗi | b) 4, 5 |
| c) 4 | d) 5 |

35. Cho các tiền đề sau:

- $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
- $\forall x (Q(x) \vee R(x))$
- $\exists x (\neg R(x))$

Kết luận hợp lý nhất là gì?

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a) $\exists x (\neg P(x))$ | b) $\exists x (Q(x))$ |
| c) $\forall x (Q(x))$ | d) $\forall x (P(x))$ |

36. Cho các tiền đề sau:

- $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
- $\forall x (Q(x) \rightarrow R(x))$
- $\exists x (P(x) \wedge \neg S(x))$

Kết luận hợp lý nhất là gì?

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a) $\exists x (R(x) \wedge S(x) \wedge \neg P(x))$ | b) $\exists x (R(x) \wedge P(x))$ |
| c) $\forall x (R(x) \rightarrow S(x))$ | d) $\exists x (S(x) \wedge Q(x))$ |

37. Cho các tiền đề sau:

- $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
- $\forall x (R(x) \rightarrow (P(x) \vee S(x)))$
- $\forall x (\neg S(x) \rightarrow T(x))$
- $\exists x (R(x) \wedge \neg T(x))$



Kết luận hợp lý nhất là gì?

- a) $\exists x (R(x) \wedge S(x) \wedge \neg T(x))$
- b) $\exists x (R(x) \wedge P(x))$
- c) $\forall x (R(x) \rightarrow T(x))$
- d) $\exists x (T(x) \wedge Q(x))$